

第 I 卷

选择题：本大题共 25 小题，每小题 2 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 关于生物体内组成蛋白质的氨基酸的叙述，错误的是

- A. 分子量最大的氨基酸是甘氨酸
- B. 有些氨基酸不能在人体细胞中合成
- C. 氨基酸分子之间通过脱水缩合形成肽键
- D. 不同氨基酸之间的差异是由 R 基引起的

2. 关于蛋白质的叙述，错误的是

- A. 有些蛋白质是染色体的组成成分
- B. 酶在催化反应前后，其分子结构不变
- C. 食盐作用下析出的蛋白质发生了变性
- D. 蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应

3. 关于细胞中细胞器的叙述，错误的是

- A. 大肠杆菌无线粒体，有核糖体
- B. 水稻叶肉细胞有叶绿体，也有液泡
- C. 酵母菌有线粒体，也有叶绿体
- D. 小鼠肝细胞有线粒体，也有内质网

4. 下列操作中，不可能导致淀粉酶活性发生变化的是

- A. 淀粉酶溶液中加入强酸
- B. 淀粉酶溶液中加入蛋白酶
- C. 淀粉酶溶液中加入淀粉溶液
- D. 淀粉酶经高温烘干制成粉剂

5. 关于大肠杆菌的叙述，正确的是

- A. 四环素能抑制细胞中蛋白质的合成
- B. 经诱变育种可获得人胰岛素高产菌株
- C. 细胞中只含有 A、T、C、G 四种碱基
- D. T₂噬菌体感染菌体，不会导致菌体裂解

6. 关于微生物的叙述，错误的是

- A.硝化细菌虽然不能进行光合作用，但是自养生物
- B.蓝藻虽然无叶绿体，但在生态系统中属于生产者
- C.酵母菌呼吸作用的终产物可通过自由扩散运出细胞
- D.大肠杆菌遗传信息在细胞核中转录，在细胞质中翻译

7.关于植物细胞中元素的叙述，错误的是

- A.番茄和水稻根系吸 Si 元素的量相等
- B.细胞中含量最多的四种元素是 C、O、H 和 N
- C.植物根系通过主动运输吸收无机离子需要 ATP
- D.与豆科植物共生的根瘤菌可为豆科植物生长提供 N 元素

8.将一株生长正常的绿色植物置于密闭的玻璃容器内，在适宜条件下光照培养，随培养时间的延长，玻璃容器内 CO₂ 浓度可出现的变化趋势是

- A.一直降低，直至为零
- B.一直保持稳定，不变化
- C.降低至一定水平时保持相对稳定
- D.升高至一定水平时保持相对稳定

9.关于叶绿体色素的叙述，错误的是

- A.叶绿素 a 和 b 主要吸收红光和蓝紫光
- B.绿叶中叶绿素和类胡萝卜素含量不同
- C.利用纸层析法可分离 4 种叶绿体色素
- D.乙醇提取的叶绿体色素不能吸收光能

10.下列不属于哺乳动物下丘脑功能的是

- A.参与体温调节
- B.参与水盐平衡的调节
- C.分泌促甲状腺激素
- D.对昼夜节律有调节作用

11.在动物细胞的物质运输中，属于自由扩散的是

- A.红细胞中的 Na⁺ 进入血浆
- B.细胞外液中的 O₂ 进入肌细胞
- C.细胞外液中的 K⁺ 进入神经细胞
- D.血浆中的碘进入甲状腺滤泡上皮细胞

12.关于人体内环境的叙述，正确的是

- A.组织液渗透压增大，引起细胞吸水

- B.无氧呼吸产生乳酸的过程发生在内环境中
- C.血浆中的 HCO_3^- 参与维持血浆 pH 的稳定
- D.血浆中蛋白质的含量对血浆渗透压没有影响

13.关于甲状腺激素的叙述，错误的是

- A.甲状腺激素的分泌受下丘脑和垂体的调节
- B.甲状腺激素分泌增多时，机体耗氧量和产热量都增加
- C.促甲状腺激素只作用于甲状腺，而甲状腺激素可作用于多种器官
- D.血液中甲状腺激素水平降低会引起促甲状腺激素释放激素分泌减少

14.关于激素和神经递质的叙述，错误的是

- A.胰岛素发挥作用后被灭活
- B.乙酰胆碱贮存于突触小泡中
- C.胰高血糖素可为靶细胞提供能量
- D.去甲肾上腺素可在神经细胞之间传递信息

15.关于人体神经细胞的叙述，正确的是

- A.神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体
- B.兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递
- C.神经细胞外 Na^+ 内流是产生静息电位的基础
- D.静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负

16.关于 T 细胞的叙述，错误的是

- A.血液中存在 T 细胞
- B.T 细胞可接受吞噬细胞呈递的抗原
- C.HIV 感染人体可使 T 细胞数量下降
- D.在抗原的刺激下 T 细胞产生抗体发挥免疫作用

17.关于群落演替的叙述，错误的是

- A.人类活动可以影响演替的方向和速度
- B.森林阶段动物的分层比灌木阶段的简单
- C.初生演替可发生在从来没有植被分布的地带
- D.森林阶段对太阳光的利用比灌木阶段更充分

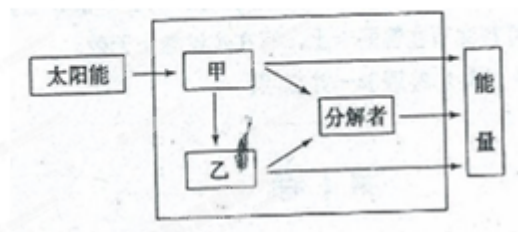
18.疟原虫在人体内只能进行无性生殖，在按蚊体内才进行有性生殖。人被感染疟原虫

的按蚊叮咬后可患疟疾。在水中，按蚊幼虫（孑孓）以藻类和细菌为食，同时又被鱼类捕食。

下列叙述错误的是

- A. 疟原虫与人是寄生关系
- B. 疟原虫与按蚊是共生关系
- C. 藻类属于生产者，孑孓和鱼类属于消费者
- D. 鱼类与藻类既存在捕食关系，也存在竞争关系

19. 下图为某生态系统的能量流动简图，下列叙述错误的是



- A. 甲是生产者，乙是消费者
- B. 该生态系统是一个开放的系统
- C. 能量通过光合作用固定并进入系统，可以热能形式输出
- D. 甲、乙和分解者所贮存的能量之和是输入该生态系统的总能量

20. 某河流中五年前引进了一种外来植物（甲）。跟踪调查发现，五年来，该河流中甲种群密度逐年显著增加，土著食草鱼类和水草的种群密度逐年显著减少。下列叙述正确的是

- A. 五年来该河流中甲种群的种内竞争不断增强
- B. 甲的引进并不能改变该河流生态系统的结构
- C. 大量投放土著食草鱼类可有效地控制甲的蔓延
- D. 该河流中所有的生物和底泥共同组成河流生态系统

21. 某小组用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度。下列做法错误的是

- A. 随机取样
- B. 选择植物生长茂盛处取样
- C. 根据调查数据估算该种群密度
- D. 根据地段的形状确定取样方法

22. 在某植物根尖每个处于有丝分裂后期的细胞中都有 40 条染色体。下表中，能正确表示该植物减数第二次分裂中期和后期每个细胞中染色体数目和染色单体数目的是

	减数第二次分裂中期		减数第二次分裂后期	
	染色体/条	染色单体/条	染色体/条	染色单体/条
甲	10	20	20	10
乙	10	20	20	0
丙	20	40	20	10
丁	20	40	40	0

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

23.关于现代生物进化理论的叙述，错误的是

- A.基因的自发突变率虽然很低，但对进化非常重要
- B.不同基因型的个体对环境的适应性可相同，也可不同
- C.环境发生变化时，种群的基因频率可能改变，也可能不变
- D.同一群落中的种群相互影响，因此进化的基本单位是群落

24.玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。一般情况下用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时， F_1 表现为非糯非甜粒， F_2 有4种表现型，其数量比为9:3:3:1。若重复该杂交实验时，偶然发现一个杂交组合，其 F_1 仍表现为非糯非甜粒，但某一 F_1 植株自交，产生的 F_2 只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。对这一杂交结果的解释，理论上最合理的是

- A.发生了染色体易位
- B.染色体组数目整倍增加
- C.基因中碱基对发生了替换
- D.基因中碱基对发生了增减

25.已知小麦无芒(A)与有芒(a)为一对相对性状，用适宜的诱变方式处理花药可导致基因突变。为了确定基因A是否突变为基因a，有人设计了以下4个杂交组合，杂交前对每个组合中父本的花药进行诱变处理，然后与未经处理的母本进行杂交。若要通过对杂交子一代表现型的分析来确定该基因是否发生突变，则最佳的杂交组合是

- A.♂无芒×♀有芒(♂AA×♀aa)
- B.♂无芒×♀有芒(♂Aa×♀aa)
- C.♂无芒×♀无芒(♂Aa×♀Aa)
- D.♂无芒×♀无芒(♂AA×♀Aa)

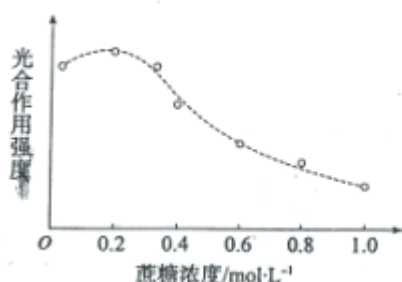
第II卷

非选择题包括必考题和选考题两部分。第26题～第29题为必考题，每个试题考生都必

须做答。第 30 题和第 31 题为选考题，考生根据要求做答。

一、必考题：共 4 题，共 35 分。

26.(10 分) 取生理状态相同的某植物叶片，分离得到大量的叶肉细胞，将等量的叶肉细胞分别悬浮在不同浓度的蔗糖溶液中，并在适宜的条件下，测定该叶肉细胞的光合作用强度，实验结果如图所示。



据图回答下列问题：

- (1) 叶肉细胞光合作用强度达到最大后，随着蔗糖浓度升高，叶肉细胞的光合作用强度____，从渗透作用的角度分析出现这一现象的原因是____。
- (2) 如果要研究光照强度等因素对蔗糖溶液中叶肉细胞光合作用强度的影响，最好将叶肉细胞放在浓度为____的蔗糖溶液中，原因是____。
- (3) 除蔗糖浓度外，如果分别改变叶肉细胞悬浮液中 CO_2 浓度和温度也能影响叶肉细胞的光合作用强度，原因是____。

27. (9 分)

资料 1：给动物刺激 A，产生某反射活动；给动物刺激 B，不产生该反射活动。如果同时给动物刺激 A 和刺激 B，经过多次重复后，不给动物刺激 A，只给刺激 B 也可以产生该反射活动。其中刺激 A 称为非条件刺激，刺激 B 称为条件刺激。

资料 2：给大鼠服用药物 C 可引起抗体水平下降。给大鼠服用糖精则抗体水平不变。

若同时给大鼠服用药物 C 和糖精，经过多次重复后，只给大鼠服用糖精，结果引起抗体水平下降。

资料 3：有些激素能够抑制免疫反应，有些激素则能够促进免疫反应。

资料4: 食物中蛋白质缺乏导致严重营养不良时, 动物的淋巴组织萎缩, 免疫反应下降。

根据资料回答下列问题:

(1)如果把糖精引起动物免疫反应的改变视为反射活动, 则在该反射的建立过程中非条件刺激是____, 条件刺激是____。

(2)如果使用激素辅助治疗过敏反应, 所用激素应对免疫反应表现为____(填“促进”或“抑制”)作用。在进行异体器官移植后, 应选用对免疫反应表现为____(填“促进”或“抑制”)作用的激素进行辅助治疗, 以提高移植成活率。

(3)资料____(填“1”, “2”, “3”或“4”)说明动物的内分泌系统能够影响免疫反应。

28.某生态系统的食物网示意图如下:



回答下列问题:

(1)在该食物网中, 共有____条食物链, 最高营养级属于第____营养级。

(2)乙和丙的种间关系是____。

(3)为了调查该生态系统中乙种群数量, 某研究小组捕获了 100 只乙, 经标记后放回。一段时间后, 重新捕获 100 只, 其中有 10 只带有标记。在该生态系统中, 乙的种群数量大约为____只。

29. (8 分)

无子西瓜是由二倍体($2n=22$)与同源四倍体杂交后形成的三倍体。回答下列问题:

(1)杂交时选用四倍体植株作母本, 用二倍体植株作父本, 取其花粉涂在四倍体植株的____上, 授粉后套袋。四倍体植株上产生的雌配子含有____条染色体, 该雌配子与二倍体植株上产生的雄配子结合, 形成含有____条染色体的合子。

(2)上述杂交获得的种子可发育为三倍体植株。该植株会产生无子果实, 该果实无子的原因是三倍体的细胞不能进行正常的____分裂。

(3)为了在短期内大量繁殖三倍体植株, 理论上可以采用____的方法。

二、选考题 请考生在第 30、31 两题中任选一题做答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑, 并写清小题题号。

30.【生物——选修 I：生物技术实践】（15 分）

回答下列关于腐乳制作的问题：

（1）腐乳是豆腐经微生物发酵后制成的食品。多种微生物参与了该发酵过程，其中起主要作用的微生物是_____，其产生的蛋白酶可将豆腐中的蛋白质水解为_____和_____；其产生的_____能将豆腐中的脂肪水解为_____和_____。

（2）发酵完成后需加盐腌制，加盐还可以抑制_____生长。

（3）腐乳制作的后期可加入由酒和多种香辛料配置而成的卤汤。卤汤具有一定的防腐作用外，还能使腐乳具有独特的_____。

31.【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）。

已知甲种农作物因受到乙种昆虫危害而减产，乙种昆虫食用某种原核生物分泌的丙种蛋白质后死亡。因此，可将丙种蛋白质基因转入到甲种农作物体内，使甲种农作物获得抗乙种昆虫危害的能力。

回答下列问题：

（1）为了获得丙中蛋白质的基因，在已知丙种蛋白质氨基酸序列的基础上，推测出丙中蛋白质的_____序列，据此可利用_____方法合成目的基因。获得丙中蛋白质的基因还可用_____、_____方法。

（2）在利用上述丙中蛋白质基因和质粒载体构建重组质粒的过程中，常需使用_____酶和_____。

（3）将含有重组质粒的农杆菌与甲种农作物的愈伤组织共培养，筛选出含有丙种蛋白质的愈伤组织，由该愈伤组织培养成的再生植株可抵抗_____的危害。

（4）若用含有重组质粒的农杆菌直接感染甲种农作物植株叶片伤口，则该植株的种子_____（填“含有”或“不含”）丙种蛋白质基因。